

MDS

Jekaterīna Butkeviča

2025-11-22

Uzdevums:

1. Izvēlieties kādu valsti, kuras nosaukums sākas ar Jūsu pirmā uzvārda pirmo burtu (Austrālija nederēs, bet Latvija derēs);
2. Sameklējiet datus par šīs valsts vismaz astoņu pilsētu savstarpējiem attālumiem;
3. Izmantojot kādu no MDS realizācijām, "uzģenerējiet" aptuvenu šīs valsts karti. Atskaitē parādiet visas savas darbības/skriptus/pirmkodus un procesā iegūtos attēlus.

1. uzdevums

Es izvēlējos Brazīliju un ņēmu attālumus starp 14 štatu administratīvajiem centriem (informācijas [avots](#)), tas ir pilsētas: Masejo, Makapa, Manausa, Salvadora, Vitorija, Gojanija, Sanluisa, Kujaba, Kampugrandi, Belu Orizonti, Riubranku, Belena, Žuaunpesoa, Kuritiba.

2. uzdevums

Lai noteiktu precīzu attālumu starp pilsētām (koordinātas ņemtas no katras pilsētas Wikipedia lapas), es izmantoju interneta vietni <https://www.distance.to/>.

Punktu koordinātas:

1. Masejo: 9°40'S 35°44'W;
2. Makapa: 0°2'2"S 51°3'59"W;
3. Manausa: 03°06'0"S 60°01'0"W;
4. Salvadora: 13°00'S 38°31'W;
5. Vitorija: 20°17'20"S 40°18'30"W;
6. Gojanija: 16°40'S 49°15'W;
7. Sanluisa: 2°31'42"S 44°18'16"W;
8. Kujaba: 15°35'45"S 56°05'49"W;
9. Kampugrandi: 20°26'37"S 54°38'52"W;
10. Belu Orizonti: 19°55'S 43°56'W;
11. Riubranku: 9°58'29"S 67°48'36"W;
12. Belena: 1°27'S 48°30'W;
13. Žuaunpesoa: 07°05'00"S 34°50'00"W;
14. Kuritiba: 25°25'47"S 49°16'19"W.

Man izveidojās šāda tabula:

pilsēta	Masejo	Makapa	Manausa	Salvador	Vitorija	Gojanija	Sanluisa	Kujaba	Kampugi	Belu Oriz	Riubrank	Belena	Žuaunpe	Kuritiba
Masejo	0	2015.05	2779.28	478.99	1278.95	1656.45	1235.69	2304.17	2354.49	1439.99	3513.28	1681.51	303.81	2261.56
Makapa	2015.05	0	1082.74	2017.16	2568.46	1900.68	800.56	1862.37	2347.55	2377.98	2194.5	334.03	1965.05	2871.82
Manausa	2779.28	1082.74	0	2607.44	2866.58	1913.00	1746.13	1454.26	2014.38	2557.70	1150.95	1292.62	2823.37	2735.95
Salvador	478.99	2017.16	2607.44	0	832.64	1223.25	1327.09	1915.48	1905.03	961.57	3207.84	1690.48	771.53	1782.80
Vitorija	1278.95	2568.46	2866.58	832.64	0	1025.12	2021.93	1748.78	1494.44	380.79	3160.58	2276.01	1582.44	1081.27
Gojanija	1656.45	1900.68	1913.00	1223.25	1025.12	0	1662.48	740.98	707.13	667.45	2140.01	1693.98	1894.51	974.46
Sanluisa	1235.69	800.56	1746.13	1327.09	2021.93	1662.48	0	1944.27	2286.26	1933.90	2724.89	481.39	1165.00	2601.47
Kujaba	2304.17	1862.37	1454.26	1915.48	1748.78	740.98	1944.27	0	560.35	1374.18	1414.99	1779.99	2501.31	1303.50
Kampugi	2354.49	2347.55	2014.38	1905.03	1494.44	707.13	2286.26	560.35	0	1119.60	1828.18	2215.02	2599.86	781.16
Belu Oriz	1439.99	2377.98	2557.70	961.57	380.79	667.45	1933.90	1374.18	1119.60	0	2788.45	2112.57	1731.88	821.87
Riubrank	3513.28	2194.5	1150.95	3207.84	3160.58	2140.01	2724.89	1414.99	1828.18	2788.45	0	2335.41	3638.94	2603.06
Belena	1681.51	334.03	1292.62	1690.48	2276.01	1693.98	481.39	1779.99	2215.02	2112.57	2335.41	0	1639.19	2667.74
Žuaunpe	303.81	1965.05	2823.37	771.53	1582.44	1894.51	1165.00	2501.31	2599.86	1731.88	3638.94	1639.19	0	2551.59
Kuritiba	2261.56	2871.82	2735.95	1782.80	1081.27	974.46	2601.47	1303.50	781.16	821.87	2603.06	2667.74	2551.59	0

3. uzdevums

Es esmu R lietotāja.

Sagatavoju matricu: noņēmu kolonnu ar pilsētu nosaukumiem, likvidēju liekās atstarpes, pārveidoju skaitļus par numeric tipu un beigās matricu pārvēršu par distances objektu.

```
library(readxl)
library(dplyr)

dist_dati <- read_excel("dati.xlsx")
rindu_nosaukumi <- dist_dati$pilseta
dist_num <- dist_dati[, -1]
dist_num <- dist_num %>%
  mutate(across(everything(), ~as.numeric(gsub("[^0-9\\.]", "", .))))

dist_matrica <- as.matrix(dist_num)

rownames(dist_matrica) <- rindu_nosaukumi
colnames(dist_matrica) <- colnames(dist_num)

dist_matrica <- as.dist(dist_matrica)
```

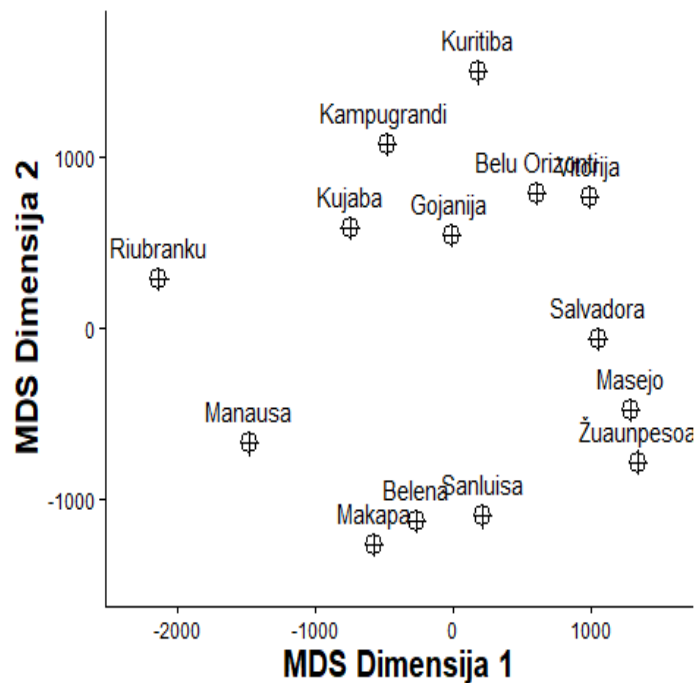
Veicu daudzdimensiju skalēšanu (MDS) un vizualizēju rezultātus:

```
library(ggplot2)
library(ggrepel)

mds_rezultats <- cmdscale(dist_matrica, k = 2)

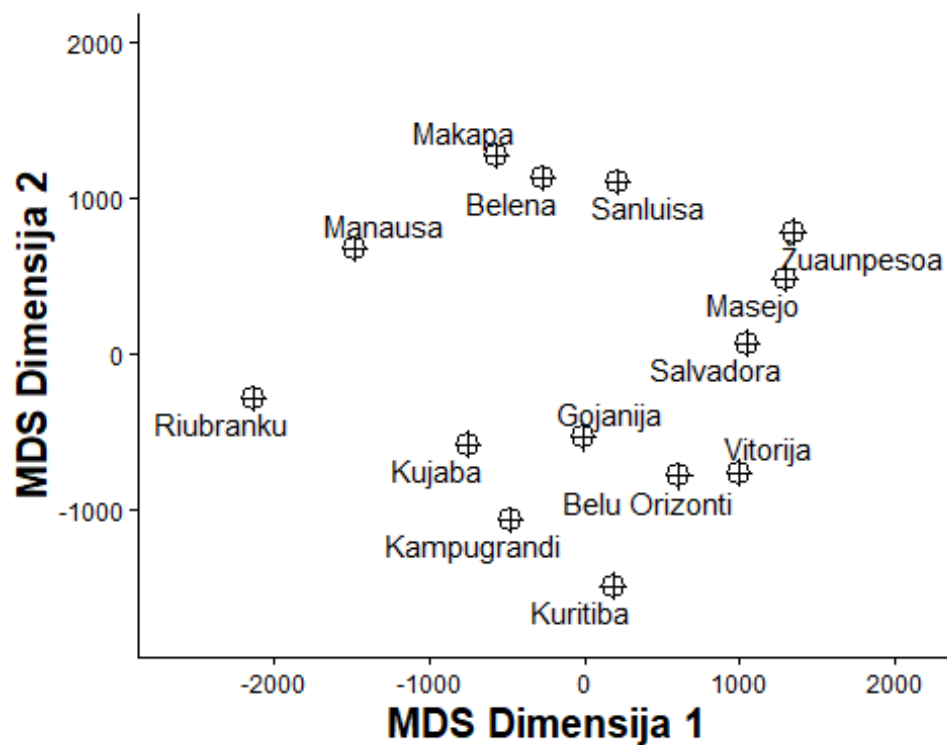
mds_df <- as.data.frame(mds_rezultats)
colnames(mds_df) <- c("MD1", "MD2")
mds_df$Pilseta <- rindu_nosaukumi

ggplot(mds_df, aes(x = MD1, y = MD2, label = Pilseta)) +
  geom_point(size = 4, shape = 10) +
  geom_text(vjust = -1, hjust = 0.5) +
  labs(x = "MDS Dimensija 1", y = "MDS Dimensija 2") +
  theme_classic() +
  coord_fixed(ratio = 1) +
  xlim(min(mds_df$MD1) - 200, max(mds_df$MD1) + 200) +
  ylim(min(mds_df$MD2) - 200, max(mds_df$MD2) + 200) +
  theme(
    axis.title.x = element_text(size = 15, face = "bold"),
    axis.title.y = element_text(size = 15, face = "bold")
  )
)
```



Kopumā izvietojums ir atbilstošs, taču, lai atkārtotu izvietojumu kartē, nepieciešams atspoguļot punktu izvietojumu pa y asi:

```
ggplot(mds_df, aes(x = MD1, y = -MD2, label = Pilseta)) +
  geom_point(size = 4, shape = 10) +
  geom_text_repel() +
  labs(x = "MDS Dimensija 1", y = "MDS Dimensija 2") +
  theme_classic() +
  coord_fixed(ratio = 1) +
  xlim(min(mds_df$MD1) - 500, max(mds_df$MD1) + 800) +
  ylim(min(mds_df$MD2) - 500, max(mds_df$MD2) + 500) +
  theme(
    axis.title.x = element_text(size = 15, face = "bold"),
    axis.title.y = element_text(size = 15, face = "bold"))
```



legūtais izvietojums ir pietiekami tuvs reālajam. Nepareizi izvietotu punktu nav, un “Kurzemes defekts” nav novērojams.

MDS metode veiksmīgi izvietoja 14 Brazīlijas pilsētas divdimensiju telpā, tā, lai attālums starp punktiem diagrammā atspoguļotu sākotnējo attālumu matricu.

Secinājums: MDS metode spēj transformēt attālumu matricu saprotamā ģeogrāfiskā attēlā ar minimāliem izkropļojumiem.